

14 · Solución de problemas

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.3.0**

Commit analizado: **ff246ab**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 14-troubleshooting.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

Índice de síntomas

1. Instalación y arranque
2. CLI
3. Panel y API
4. Ejecución de flows
5. Navegador y familia web
6. Pantalla, OCR y acciones de UI
7. Scheduler y tareas programadas
8. Base de datos y almacenamiento
9. Pruebas y CI
10. Empaquetado y binario
11. Diagnóstico general: por dónde empezar

Guía práctica. Cada entrada sigue el mismo formato: **síntoma** → **causa** → **diagnóstico** → **solución** → **archivos** → **riesgo de aplicar la solución**. Los casos marcados **VERIFICADO** se reprodujeron durante este análisis.

Índice de síntomas

Área	Casos
Instalación y arranque	1.1 – 1.6
CLI	2.1 – 2.2
Panel	3.1 – 3.5
Ejecución de flows	4.1 – 4.8
Navegador y web	5.1 – 5.5
Pantalla, OCR y UI	6.1 – 6.5
Scheduler	7.1 – 7.4
Base de datos y almacenamiento	8.1 – 8.4
Pruebas y CI	9.1 – 9.4
Empaquetado	10.1 – 10.3

1. Instalación y arranque

1.1 · **ERROR: pywebview no está instalado, código de salida 2**

- **Causa:** `automa-desktop` necesita `pywebview` y no está en el entorno. Suele ocurrir tras `make install`, que usa `requirements.txt` — donde `pywebview` **no está declarado**.
- **Diagnóstico:** `python -c "import webview; print(webview.__version__)"`
- **Solución:** `pip install -e ".[dev,schema]"` (instala desde `pyproject.toml`), o como mínimo `pip install pywebview`. Alternativa sin ventana: `automa-panel` y abrir `http://127.0.0.1:8787` en el navegador.
- **Archivos:** `app/desktop.py`, `pyproject.toml`, `requirements.txt`
- **Riesgo:** Ninguno.

1.2 · **ERROR: el servidor HTTP no respondió en 127.0.0.1:8787 tras 8s, código 1**

- **Causa:** El puerto está ocupado por otra instancia, o el servidor falló al arrancar en su hilo. `app/desktop.py::start_server_in_thread` **captura y descarta** cualquier excepción del servidor, así que el motivo real no se ve.
- **Diagnóstico:** `powershell netstat -ano | findstr :8787 python -m app.server # arranca en primer plano y muestra la traza real`
- **Solución:** cerrar la otra instancia, o `automa-desktop --port 8888`.
- **Archivos:** `app/desktop.py::wait_for_server`, `app/server.py::run_server`
- **Riesgo:** Ninguno. Cambiar el puerto no afecta a los datos.

1.3 · **PermissionError [WinError 5] al escribir en db/**

- **Causa:** El binario instalado bajo **Program Files** intenta escribir en su propio directorio. Era un fallo real de la v0.2.0, corregido en la v0.2.1.
- **Diagnóstico:** `python from engine.paths import root_dir, data_dir print(root_dir(), data_dir()) # deben ser distintos si está congelado`
- **Solución:** actualizar a $\geq 0.2.1$. Si aparece en desarrollo, definir **AUTOMA_DATA_ROOT** a una ruta escribible.
- **Archivos:** `engine/paths.py::data_dir`, `installer/automa_entry.py`, `CHANGELOG.md`
- **Riesgo:** cambiar **AUTOMA_DATA_ROOT** **mueve la base de datos:** el histórico anterior deja de verse. Copie `db/runs.db` a la ruta nueva si quiere conservarlo.

1.4 · **ModuleNotFoundError** al ejecutar `python -m app.server` desde otra carpeta

- **Causa:** El paquete no está instalado y no se ejecuta desde la raíz del repositorio.
- **Diagnóstico:** `python -c "import engine; print(engine.__file__)"`
- **Solución:** `pip install -e .`, o ejecutar desde la raíz.
- **Archivos:** `pyproject.toml`, `[tool.hatch.build.targets.wheel]`
- **Riesgo:** Ninguno.

1.5 · **make install** deja el entorno incompleto

- **Causa:** `requirements.txt` declara seis paquetes y le faltan `pyperclip`, `PyGetWindow` y `pywebview`. **VERIFICADO** comparando ambos manifiestos.
- **Diagnóstico:** `bash python -c "import pyperclip, pygetwindow, webview" # ImportError si falta alguno`
- **Solución:** usar `make install-dev` o `make sync`, que instalan desde `pyproject.toml`.
- **Archivos:** `requirements.txt`, `pyproject.toml`, `Makefile`
- **Riesgo:** Ninguno.

1.6 · **SmartScreen** bloquea el instalador

- **Causa:** El `.exe` **no está firmado:** `codesign_identity=None` en `automa.spec`.
- **Diagnóstico:** el aviso de Windows lo dice.
- **Solución:** «Más información» → «Ejecutar de todas formas», **tras verificar** que el archivo procede de la página oficial de releases del repositorio.
- **Archivos:** `installer/automa.spec`, `installer/Automa.iss`
- **Riesgo:** saltarse SmartScreen es un riesgo real si el origen no es el oficial. Verifique la URL antes.

2. CLI

2.1 · **UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u2192' VERIFICADO**

- **Síntoma:** `text $ python -m engine.runner list UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u2192' in position 6042`
- **Causa:** `engine/runner.py::main` hace `print(json.dumps(..., ensure_ascii=False, indent=2))`. Varios manifests contienen → y otros caracteres no representables en la página de códigos `cp1252` de la consola de Windows. Afecta a `list` y a `run`.
- **Detalle importante:** con `run`, **el flow se ejecuta completo y correctamente** —la corrida queda persistida y el reporte escrito—. El error salta *después*, solo al volcar el JSON. No se pierde trabajo, pero el código de salida es de error.
- **Diagnóstico:** `python -c "import sys; print(sys.stdout.encoding)"` → si dice `cp1252`, es este caso.
- **Solución:** `powershell $env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"; python -m engine.runner list # PowerShell bash PYTHONIOENCODING=utf-8 python -m engine.runner list # Git Bash` **VERIFICADO:** con la variable, el comando

devuelve el JSON completo sin error.

- **Archivos:** `engine/runner.py:main`, líneas 39 y 41
- **Riesgo:** Ninguno. `PYTHONIOENCODING` solo afecta a la codificación de la salida.
- **Nota:** el panel HTTP **no** sufre este problema: escribe bytes UTF-8 a un socket.

2.2 · `automa: command not found`

- **Causa:** El paquete no está instalado, o el `Scripts/` del entorno virtual no está en el PATH.
- **Diagnóstico:** `pip show automa-pc`
- **Solución:** activar el entorno virtual, o usar la forma sin instalar: `python -m engine.runner ...`, `python -m app.server`.
- **Archivos:** `pyproject.toml`, `[project.scripts]`
- **Riesgo:** Ninguno.

3. Panel y API

3.1 · `401 no autorizado: Host no loopback`

- **Causa:** Se accede al panel con un `Host` distinto de `127.0.0.1`, `localhost`, `::1` o `:::1`, y no hay `AUTOMA_PANEL_TOKEN` definido. Ocurre típicamente al poner un reverse proxy delante, o al acceder por el nombre de la máquina.
- **Diagnóstico:** revise la cabecera `Host` de la petición.
- **Solución:** definir `AUTOMA_PANEL_TOKEN` y enviar `X-Automa-Token` en cada mutación.
- **Archivos:** `app/server.py::_authorize_mutation`
- **Riesgo: Medio.** Exponer el panel fuera de loopback abre todas las lecturas, que **no** exigen token en ningún caso: `GET /api/runs` devuelve el contexto completo de cada corrida. Ver 11 · Seguridad.

3.2 · `401 Origin '...' no coincide con 'http://127.0.0.1:8787'`

- **Causa:** Una petición cross-origin. Es exactamente el ataque que la defensa cierra: una web maliciosa haciendo `fetch` contra el panel local.
- **Diagnóstico:** si la petición la hizo usted desde otra página, es un falso positivo; si no, alguien intentó algo.
- **Solución:** usar el panel desde su propia URL, o el CLI, o `curl` (que no envía `Origin`).
- **Archivos:** `app/server.py::_authorize_mutation`
- **Riesgo:** Ninguno al usar la vía correcta. **No desactive esta comprobación.**

3.3 · `401 token inválido o AUTOMA_WEBHOOK_TOKEN no configurado`

- **Causa:** El webhook está **deshabilitado por defecto**. Sin la variable, responde `401` siempre.
- **Diagnóstico:** `python -c "import os; print(bool(os.environ.get('AUTOMA_WEBHOOK_TOKEN')))"`
- **Solución:** definir la variable en el entorno del panel —o la clave en `secrets/secrets.json`— y **reiniciar el panel**. Genere el valor con `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`.
- **Archivos:** `app/server.py::_check_webhook_token`, `engine/secrets.py`
- **Riesgo: Medio.** Habilitar el webhook abre una vía de ejecución de flows. Si lo expone más allá de localhost, póngalo detrás de un reverse proxy con TLS, como advierte el `README.md`.

3.4 · `400 folder inválido`

- **Causa:** El segmento de la URL no pasa `_FOLDER_RE = ^[A-Za-z0-9_\-]{1,64}$`. Contiene un punto, una barra, un espacio o un carácter no ASCII.
- **Diagnóstico:** compare el nombre con la carpeta real en `flows/`.

- **Solución:** usar el nombre exacto de la carpeta.
- **Archivos:** `app/server.py::_safe_folder`
- **Riesgo:** Ninguno. **No relaje esta expresión regular:** es la primera línea de defensa contra path traversal.

3.5 · 415 Extensión no servida en /file

- **Causa:** `/file` bloquea `.html`, `.htm`, `.xhtml`, `.xml`, `.svg`, `.js`, `.mjs` y `.css` para cerrar XSS reflejado desde el mismo origen.
- **Diagnóstico:** mire la extensión del archivo pedido.
- **Solución:** abra el archivo directamente desde el disco. Los `.png`, `.json`, `.csv`, `.md`, `.log` y `.jsonl` sí se sirven.
- **Archivos:** `app/server.py::do_GET`
- **Riesgo:** **Alto si se quita el control.** Servir HTML propio desde el mismo origen del panel permitiría ejecutar JavaScript con acceso a la API.

4. Ejecución de flows

4.1 · FlowExecutionError: Acción no registrada: <nombre>

- **Causa:** El manifest usa una acción que no está en `_BUILT_IN_ACTIONS` ni en los entry points instalados. Casi siempre, un error tipográfico.
- **Diagnóstico:** `bash python scripts/validate_project.py # lo detecta antes de ejecutar python -c "from engine.action_registry import ACTION_REGISTRY; print(sorted(ACTION_REGISTRY.keys()))"`
- **Solución:** corregir el nombre, o registrar la acción.
- **Archivos:** `engine/action_registry.py`, el `manifest.json` del flow
- **Riesgo:** Ninguno.

4.2 · SandboxViolation: Acción 'X' bloqueada por allowed_actions del manifest

- **Causa:** El paso usa una acción que la política del propio flow no permite.
- **Diagnóstico:** `validate_project.py` también lo detecta: su comprobación 4 verifica la coherencia entre pasos y `allowed_actions`.
- **Solución:** añadir la acción a `allowed_actions`, entendiendo lo que se amplía.
- **Archivos:** `engine/sandbox.py::assert_action_allowed`, el manifest
- **Riesgo:** **Medio.** Ampliar la lista amplía lo que el flow puede hacer sobre el equipo.

4.3 · SandboxViolation: Ruta fuera de allowed_paths: ...

- **Causa:** Un parámetro cuya clave contiene `path`, `destination`, `source`, `output` o `file` resuelve a una ruta fuera de las bases declaradas.
- **Diagnóstico:** el mensaje incluye la ruta y las bases. Compruebe que la ruta esté resuelta y sea relativa al directorio de trabajo esperado.
- **Solución:** corregir la ruta del manifest, o añadir la base a `allowed_paths`.
- **Archivos:** `engine/sandbox.py::assert_paths_allowed`
- **Riesgo:** **Medio.** Ampliar `allowed_paths` amplía dónde puede escribir el flow.
- **Aviso:** la detección es **por nombre de clave**. Un parámetro llamado `target` o `command` que contenga una ruta **no se comprueba**. No confíe en `allowed_paths` para acotar un flow de navegador.

4.4 · SandboxViolation: Faltan variables de entorno requeridas por el flow: X

- **Causa:** `required_secrets` declara una variable que no está en `os.environ`, o está vacía. El flow **no arranca**.
- **Diagnóstico:** `python -c "import os; print(os.environ.get('X'))"`
- **Solución:** definir la variable **en el entorno**, no solo en `secrets/secrets.json`.
- **Archivos:** `engine/sandbox.py::check_required_secrets`
- **Riesgo:** Ninguno.
- **Aviso importante:** `check_required_secrets` lee **solo** `os.environ`, no `engine.secrets.get_secret`. Un secreto que viva únicamente en `secrets/secrets.json` **no satisface** el requisito. Es una inconsistencia conocida entre dos mecanismos que se presentan como equivalentes.

4.5 · `TypeError: X() got an unexpected keyword argument 'Y'` o falta un argumento

- **Causa:** Los `params` del manifest no coinciden con la firma de la acción. **Ningún validador comprueba esto:** el manifest pasa la CI y falla en ejecución.
- **Diagnóstico:** `python import inspect from engine.action_registry import ACTION_REGISTRY print(inspect.signature(ACTION_REGISTRY.get('screen.capture_screenshot')))`
- **Solución:** corregir los `params`. Consulte 05 · Referencia técnica.
- **Archivos:** el manifest, `actions/*.py`
- **Riesgo:** Ninguno.

4.6 · Un `{{ placeholder }}` llega literal a la acción

- **Síntoma:** un archivo llamado `reporte_{{ nombre }}.json`, o un `TypeError` por recibir la cadena `"{{ threshold }}"` donde se esperaba un número.
- **Causa:** La clave no existe en el contexto resuelto. `render_value` **deja literal** lo que no puede resolver, a propósito.
- **Causa más frecuente:** existe un `configs/<carpeta>.json` guardado desde el panel que **oculta por completo** el `context.example.json`. Si el flow se actualizó y añadió claves, el archivo de config no las tiene.
- **Diagnóstico:** `python from pathlib import Path from engine.loader import FlowLoader print(FlowLoader.load_context(Path('flows/23_web_change_detector')))`
- **Solución:** añadir la clave al contexto en uso, o **borrar** `configs/<carpeta>.json` para que vuelva a leerse el ejemplo del flow.
- **Archivos:** `engine/loader.py::load_context`, `engine/template.py::render_value`
- **Riesgo:** Bajo-medio. Borrar el archivo de config **pierde la configuración personalizada** del flow. Cópiala antes.

4.7 · Un paso aparece como `skipped` y esperaba que se ejecutara

- **Causa:** Su `when` no se cumplió. Es comportamiento normal, no un error: el registro incluye `result: {"reason": "condition_not_met"}`.
- **Diagnóstico:** mire el valor real de la ruta consultada en el contexto de la corrida (pestaña Histórico → detalle → `<details>` del contexto).
- **Solución:** revisar la condición. Recuerde que `contains` **no distingue mayúsculas**, que `in` exige que `value` sea una lista, y que `get_path` **no soporta índices de lista**.
- **Archivos:** `engine/conditions.py`, el manifest
- **Riesgo:** Ninguno.

4.8 · Un flow con transición `on: "failure"` termina en `failed` igualmente

- **Causa:** La transición apunta al **mismo paso** que ya venía a continuación por orden. El motor compara `recovery_next != self._default_next(step.id)` y, si coinciden, no lo considera una rama de recuperación.
- **Diagnóstico:** compare el `next` de la transición con el paso siguiente del array.
- **Solución:** apuntar la transición de fallo a un paso **distinto** del siguiente por defecto.

- **Archivos:** `engine/orchestrator.py::run`, bloque de recuperación
- **Riesgo:** Ninguno.

5. Navegador y familia web

5.1 · `RuntimeError: playwright no está instalado`

- **Causa:** `playwright` no está declarado en `pyproject.toml` ni en `requirements.txt`, pero nueve flows (02, 07, 21–27) lo necesitan.
- **Diagnóstico:** `python -c "import playwright; print(playwright.__file__)"`
- **Solución:** `bash pip install playwright python -m playwright install chromium`
- **Archivos:** `actions/browser_capture.py`, `browser_form.py`, `browser_extract.py`
- **Riesgo:** Ninguno. Descarga ~150 MB de navegador.

5.2 · `Executable doesn't exist at ...ms-playwright...`

- **Causa:** El paquete está pero falta el navegador descargado.
- **Diagnóstico:** el mensaje de Playwright lo indica.
- **Solución:** `python -m playwright install chromium`
- **Archivos:** —
- **Riesgo:** Ninguno.

5.3 · El flow 23 no detecta un cambio que sí ocurrió

- **Causas posibles, en orden de probabilidad:** 1. Es la primera corrida. `apply_tracking` devuelve `first_run: true` y nunca reporta cambio: establece la línea base. Es intencional, evita una alerta espuria. 2. El archivo de tracking se borró. `data/web_watch/` está en `.gitignore`. Un `git clean -xdf` lo elimina y la próxima corrida vuelve a ser `first_run`. 3. El archivo estaba corrupto. `apply_tracking` trata un JSON ilegible como inexistente y reinicia la línea base en silencio, sin declararlo. 4. El cambio no afecta al texto normalizado. `normalize_text` colapsa espacios y líneas vacías: un cambio de espaciado o de un atributo HTML no altera el SHA-256. 5. Una corrida anterior falló después del tracking. El tracking se escribe antes de devolver el resultado: si un paso posterior falla, la línea base ya se actualizó.
- **Diagnóstico:** `bash cat data/web_watch/demo_page.json # ver watch_value y checked_at`
- **Solución:** correr dos veces (la primera es la base). Para forzar una base nueva, borre el archivo de tracking.
- **Archivos:** `actions/browser_extract.py::apply_tracking`, `normalize_text`
- **Riesgo: Medio.** Borrar el archivo de tracking **pierde la referencia anterior**: la próxima corrida no detectará el cambio que estaba vigilando.

5.4 · El flow 07 repite un registro del seed

- **Causa:** `data/seeds/.used_indices.json` se borró, o el ciclo se agotó y se reinició solo (el resultado lo declara con `cycle_resetted: true`).
- **Diagnóstico:** `bash python -c "import json;d=json.load(open('data/seeds/.used_indices.json'));print(d['used_count'],'/',d['total_in_dataset'])"`
- **Solución:** ninguna necesaria si `cycle_resetted` es `true`. Si el archivo se borró, la memoria se perdió.
- **Archivos:** `actions/browser_form.py::_pick_record`
- **Riesgo:** Ninguno.
- **Nota:** el registro se marca como usado **antes** de intentar el llenado. Si el navegador falla, ese registro se pierde para el ciclo.

5.5 · El flow 26 lee un valor numérico incorrecto

- **Causa:** La heurística de `parse_number`. Con un solo separador y **exactamente tres dígitos detrás**, se asume separador de miles: `"1.234"` se interpreta como `1234.0`, no como `1.234`.
- **Diagnóstico:** `python from actions.browser_extract import parse_number print(parse_number("1.234")) # 1234.0`
- **Solución:** ninguna en el código actual. Ajuste el `threshold` sabiendo cómo se parsea, o elija un selector cuyo formato no sea ambiguo.
- **Archivos:** `actions/browser_extract.py::parse_number`
- **Riesgo:** Ninguno al ajustar el umbral. Cambiar la heurística afectaría a todos los valores ya vigilados.

6. Pantalla, OCR y acciones de UI

6.1 · `RuntimeError: No fue posible capturar la pantalla`

- **Causa:** Fallaron **las dos** estrategias, `mss` y `Pillow`. Casi siempre por no haber escritorio gráfico: sesión SSH, contenedor, servicio sin sesión interactiva.
- **Diagnóstico:** `python -c "import mss; print(mss.mss().monitors)"`
- **Solución:** ejecutar en una sesión Windows interactiva.
- **Archivos:** `actions/screen.py::capture_screenshot`
- **Riesgo:** Ninguno.

6.2 · El OCR devuelve `status: "unavailable"` y `matches: []`

- **Causa:** Falta `pytesseract` (`reason: pytesseract_missing`) o el binario `tesseract` (`reason: tesseract_binary_missing`). **El flow no falla:** es una degradación deliberada.
- **Diagnóstico:** `bash tesseract --version python -c "from plugins.analyzers.ocr_image_analyzer import OCRImageAnalyzer as O; print(O._tesseract_binary_available())"`
- **Solución:** Windows `choco install tesseract` o el instalador de UB Mannheim; Linux `apt-get install tesseract-ocr`; macOS `brew install tesseract`. El analizador busca además en `C:/Program Files/Tesseract-OCR/tesseract.exe` y su variante (`x86`), así que no hace falta tocar el PATH.
- **Archivos:** `plugins/analyzers/ocr_image_analyzer.py`
- **Riesgo:** Ninguno.

6.3 · `RuntimeError: No hay ventana activa identificable`

- **Causa:** `pygetwindow.getActiveWindow()` devolvió `None`. Sesión sin foco, o el flow se disparó desde el scheduler sin ventana en primer plano.
- **Diagnóstico:** `python -c "import pygetwindow as gw; print(gw.getActiveWindow())"`
- **Solución:** ejecutar el flow con una ventana en foco. Para uso programado, prefiera `screen.capture_screenshot` (escritorio completo).
- **Archivos:** `actions/screen.py::capture_active_window`
- **Riesgo:** Ninguno.
- **Nota:** `capture_region` solo trabaja sobre el **monitor primario** (`sct.monitors[1]`). Una ventana en un segundo monitor daría un recorte incorrecto. **REQUIERE VALIDACIÓN.**

6.4 · `RuntimeError: pyautogui no está disponible o el entorno no permite control de UI`

- **Causa:** Falta `pyautogui`, o el entorno no permite control de teclado y ratón.
- **Diagnóstico:** `python -c "import pyautogui; print(pyautogui.size())"`

- **Solución:** `pip install pyautogui` y ejecutar en un escritorio real. Para probar sin efectos, ponga `"dry_run": true` en el contexto del flow.
- **Archivos:** `actions/ui.py::_import_pyautogui`
- **Riesgo:** Alto al quitar `dry_run`. Estas acciones mueven teclado y ratón de verdad sobre su sesión. Pruebe siempre primero en `dry_run`.

6.5 · ValueError: launch_process: shell=True está deshabilitado por seguridad

- **Causa:** El manifest pasa `"shell": true`. Está prohibido a propósito para cerrar CWE-78.
- **Diagnóstico:** busque `shell` en los `params` del paso.
- **Solución:** quitar el parámetro y pasar el comando como cadena tokenizable por `shlex`.
- **Archivos:** `actions/ui.py::launch_process`
- **Riesgo:** Alto si se reactiva. No lo reactive: el control existe por una razón.
- **Nota Windows:** `shlex` usa reglas POSIX. Una ruta con contrabarras (`C:\Users\ejemplo`) puede tokenizarse mal. Use barras normales.

7. Scheduler y tareas programadas

7.1 · Una tarea programada nunca se ejecuta

- **Causas posibles:** 1. `enabled` está a 0. 2. `next_run_at` es NULL. 3. Hay un lock huérfano en `run_locks` para esa carpeta. 4. No hay ningún proceso con scheduler vivo (el panel cerrado y sin `automa scheduler`). 5. El cron apunta a un momento distinto del esperado: 0 es lunes, no domingo, y la hora es UTC.
- **Diagnóstico:** `bash sqlite3 db/runs.db "SELECT folder, enabled, interval_seconds, cron_expression, next_run_at, last_run_at FROM schedules;"` `sqlite3 db/runs.db "SELECT * FROM run_locks;"` `python from engine.cron import next_after from datetime import datetime, timezone print(next_after('0 9 * * 1', datetime.now(timezone.utc)))` # ¿es el día que espera?
- **Solución:** habilitar desde el panel; liberar el lock; arrancar el panel o `automa scheduler --interval 2`; corregir la expresión cron.
- **Archivos:** `engine/scheduler.py`, `engine/cron.py`, `engine/database.py`
- **Riesgo:** liberar un lock mientras la corrida sigue viva permitiría dos ejecuciones en paralelo. Compruebe antes que no haya una corrida en `running`.

7.2 · Lock huérfano tras matar el proceso

- **Causa:** `_run_job` libera el lock en un `finally`, pero matar el proceso salta ese bloque. No hay liberación automática al arrancar.
- **Diagnóstico:** `bash sqlite3 db/runs.db "SELECT * FROM run_locks;"` `sqlite3 db/runs.db "SELECT run_id, status FROM runs WHERE status='running';"`
- **Solución:** `python from engine.database import force_release_lock` `force_release_lock("05_system_healthcheck")`
- **Archivos:** `engine/database.py::force_release_lock`, `RUNBOOK.md`
- **Riesgo:** Medio. Si la corrida seguía viva, se abre la puerta a una ejecución paralela. Verifique primero.

7.3 · Una tarea programada falla siempre y nadie avisa

- **Causa:** `SchedulerService._run_job` captura toda excepción con `pass`, y llama a `mark_schedule_run` después del `except`. La tarea reprograma su siguiente ejecución con normalidad aunque haya fallado.
- **Diagnóstico:** `bash sqlite3 db/runs.db "SELECT flow_id, status, COUNT(*) FROM runs WHERE created_at > date('now','-7 day') GROUP BY flow_id, status;"`

- **Solución:** no hay ninguna en el sistema. Revise el histórico periódicamente. Como paliativo, añada un paso `notify.send` con transición `on: "failure"` al final del flow.
- **Archivos:** `engine/scheduler.py: :_run_job`
- **Riesgo:** Ninguno al añadir la notificación.

7.4 · Dos schedulers corriendo a la vez

- **Causa:** El panel arranca un scheduler al importar `app.server`, y además se lanzó `automa.scheduler`.
- **Diagnóstico:** cuente los procesos Python vivos.
- **Solución:** ejecute uno de los dos, no ambos.
- **Archivos:** `app/server.py` (líneas de módulo), `engine/runner.py`
- **Riesgo: Bajo.** La tabla `run_locks` impide que el mismo flow corra dos veces desde el scheduler. Pero el lock no cubre las rutas del panel: `POST /api/run` sí permite duplicados.

8. Base de datos y almacenamiento

8.1 · `sqlite3.OperationalError: database is locked`

- **Causa:** Dos escrituras simultáneas. El repositorio no configura `PRAGMA journal_mode=WAL` ni `busy_timeout`.
- **Diagnóstico:** ocurre con corridas en paralelo desde el panel más el scheduler.
- **Solución:** reintentar. No lance el mismo flow varias veces en paralelo.
- **Archivos:** `engine/database.py: :connect`
- **Riesgo:** Ninguno al reintentar.

8.2 · Una corrida queda para siempre en `running`

- **Causa:** El proceso murió a mitad. Todos los hilos son *daemon*: cerrar la ventana los mata sin esperar. **No hay detección de corridas huérfanas.**
- **Diagnóstico:** `bash sqlite3 db/runs.db "SELECT run_id, flow_id, started_at FROM runs WHERE status='running';"`
- **Solución:** corregir a mano si molesta en el panel: `sql UPDATE runs SET status='failed', error_json='{ "message": "proceso interrumpido" }' WHERE status='running' AND started_at < datetime('now', '-1 hour');`
- **Archivos:** `engine/orchestrator.py`
- **Riesgo: Medio.** Ese `UPDATE` marcaría como fallida una corrida **que siguiera viva**. Compruebe que no haya ningún proceso ejecutándola antes.

8.3 · `db/, logs/, state/ y output/` crecen sin control

- **Causa:** No existe ninguna rutina de retención. Verificado buscando `VACUUM`, `DELETE FROM runs` y `retention` en todo el código.
- **Diagnóstico:** `bash du -sh db/ logs/ state/ output/ sqlite3 db/runs.db "SELECT COUNT(*) FROM runs;"`
- **Solución:** purga manual. `bash find logs/ -name "*.jsonl" -mtime +30 -delete find state/ -name "*.json" -mtime +30 -delete sqlite3 db/runs.db "DELETE FROM runs WHERE created_at < date('now', '-90 day');" sqlite3 db/runs.db "VACUUM;"`
- **Archivos:** `engine/database.py`, `engine/logger.py`, `engine/state_store.py`
- **Riesgo: Alto y en dos frentes.** 1. No hay claves foráneas ni **ON DELETE CASCADE**. Borrar de `runs` deja huérfanas las filas de `steps` y `events`. Bórrelas también, o el dashboard de métricas seguirá contándolas. 2. **Nunca borre** `data/seeds/.used_indices.json` ni `data/web_watch/*.json`. No son residuo: son la memoria de los flows 07, 23 y 26.

8.4 · El histórico desapareció tras actualizar o mover la instalación

- **Causa:** `data_dir()` cambió. En desarrollo es la raíz del repositorio; en el binario es `%LOCALAPPDATA%\Automa`; con `AUTOMA_DATA_ROOT` es lo que diga esa variable.
- **Diagnóstico:** `python from engine.paths import data_dir print(data_dir())`
- **Solución:** copiar `runs.db` de la ubicación antigua a la nueva.
- **Archivos:** `engine/paths.py::data_dir`
- **Riesgo: Medio.** Sobrescribir un `runs.db` existente pierde su histórico. Haga copia primero.

9. Pruebas y CI

9.1 · `FAIL Required test coverage of 54% not reached`

- **Causa:** La cobertura bajó del umbral configurado en `pyproject.toml`.
- **Situación real medida:** la cobertura oscila entre **58,9 % y 60,0 %** entre corridas del mismo commit, **INFERENCIA** por el hilo de scheduler que se arranca al importar `app.server`. El margen sobre el gate es de menos de 5 puntos.
- **Diagnóstico:** `python -m pytest` y mire la columna `Missing` del módulo que bajó.
- **Solución:** añadir pruebas. **No baje el umbral.**
- **Archivos:** `pyproject.toml`, `[tool.pytest.ini_options]`
- **Riesgo:** bajar el umbral degrada permanentemente el gate.

9.2 · `--collect-only` falla con el error de cobertura

- **Causa:** `addopts` incluye `--cov-fail-under=54` y se aplica también al recuento.
- **Diagnóstico:** el error aparece justo tras la tabla de cobertura.
- **Solución:** `python -m pytest --collect-only -q --no-cov`
- **Archivos:** `pyproject.toml`
- **Riesgo:** Ninguno.

9.3 · Tras `python scripts/smoke_test.py`, `git status` marca un archivo modificado

- **Causa:** El smoke test llama a `set_flow_config('03_folder_inventory', {'path_override': 'data/inbox'})`, que reescribe el archivo versionado `configs/03_folder_inventory.json`. **VERIFICADO** durante este análisis.
- **Diagnóstico:** `git status --porcelain` y `git diff configs/`
- **Solución:** `git checkout -- configs/03_folder_inventory.json`
- **Archivos:** `scripts/smoke_test.py`, `engine/database.py::set_flow_config`
- **Riesgo:** Ninguno. **Pero revise siempre `git status` antes de confirmar** tras ejecutar el smoke test.

9.4 · La CI falla en `markdown-docs` por un enlace roto

- **Causa:** El verificador recorre **todos** los `.md` del repositorio (excluyendo `node_modules`, `.git`, `output`, `state`, `logs`) y falla si un enlace relativo no resuelve.
- **Diagnóstico:** el log del job lista hasta 50 enlaces rotos con archivo y posición.
- **Solución:** corregir la ruta relativa.
- **Archivos:** `.github/workflows/markdown-docs.yml`
- **Riesgo:** Ninguno.
- **Aviso:** el workflow solo se dispara en `pull_request` con `paths: '**/*.md'`. **Un push directo a `main` con un enlace roto no lo detecta.**

10. Empaquetado y binario

10.1 · `ModuleNotFoundError: No module named 'actions.browser_extract'` en el `.exe`

- **Causa:** `installer/automa.spec` no lista `actions.browser_extract` en `hiddenimports`, y el registro lo carga con `import_module` dinámico, que PyInstaller no rastrea. **VERIFICADO** en el archivo; **REQUIERE VALIDACIÓN** el efecto, porque no se compiló.
- **Afectaría a:** los siete flows de la familia web (21–27).
- **Diagnóstico:** ejecutar el flow 21 desde el binario instalado.
- **Solución propuesta** —no aplicada, este documento es informativo—: añadir `"actions.browser_extract"` a la lista de `hiddenimports`.
- **Archivos:** `installer/automa.spec`
- **Riesgo:** Ninguno. Añadir un `hiddenimport` es aditivo.

10.2 · Los flows de navegador no funcionan en el binario aunque el módulo esté

- **Causa:** `playwright` y el Chromium descargado **no se empaquetan**. No aparecen ni en `datas` ni en `hiddenimports` de `automa.spec`. **INFERENCIA** coherente con el tamaño del instalador.
- **Diagnóstico:** ejecutar el flow 02 desde el binario.
- **Solución:** ninguna sin rediseñar el empaquetado.
- **Archivos:** `installer/automa.spec`
- **Riesgo:** —

10.3 · Tras desinstalar, quedan datos en el disco

- **Causa:** El desinstalador de Inno Setup borra `{app}`, pero los datos viven en `%LOCALAPPDATA%\Automa` por diseño (`engine/paths.py::data_dir` en modo congelado). **INFERENCIA**.
- **Diagnóstico:** revise `%LOCALAPPDATA%\Automa` tras desinstalar.
- **Solución:** borrar la carpeta a mano.
- **Archivos:** `engine/paths.py::data_dir`, `installer/Automa.iss`
- **Riesgo:** Alto. Esa carpeta contiene el histórico completo y **todas las capturas de pantalla**, que pueden ser sensibles. Bórrela de forma segura si el equipo cambia de manos; pero recuerde que el borrado es irreversible.

11. Diagnóstico general: por dónde empezar

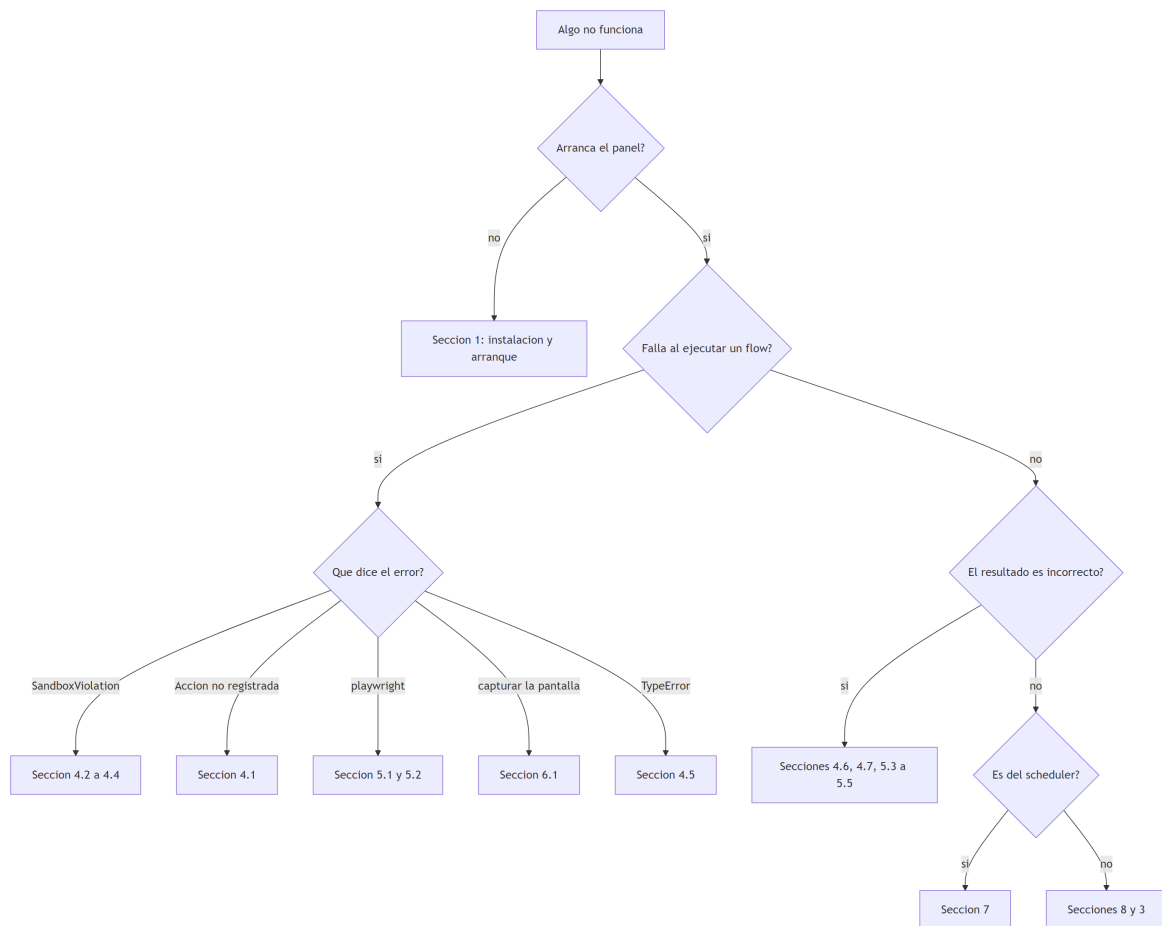


Diagrama 1 (Mermaid, renderizado)

Lo que el árbol muestra: el orden de descarte más rápido, del arranque al resultado. **Lo que no muestra:** los tres comandos que resuelven la mayoría de los diagnósticos y conviene ejecutar antes que nada:

```

python scripts/validate_project.py          # ¿el catálogo está sano?
curl http://127.0.0.1:8787/healthz         # ¿el panel responde?
sqlite3 db/runs.db "SELECT run_id, flow_id, status, error_json FROM runs
                                ORDER BY created_at DESC LIMIT 5;"    # ¿qué pasó en las últimas corridas?
  
```

Documentos relacionados: [02 · Instalación](#) · [10 · Configuración](#) · [11 · Seguridad](#) · [13 · Despliegue y operación](#) · [15 · Riesgos y deuda técnica](#)